📦 BOM - Bill of Materials CNC Raw Inventive

Liste complète du matériel nécessaire pour la construction de la CNC bois 3 axes.

📐 Dimensions de la CNC

Axe	Dimension	Note
X	~1220mm	Longueur standard
Y	~1220mm	**Divisé par 2 vs doc originale** (2440mm → 1220mm)
Z	~60-80mm	Course standard

> Format final : **~1200×1200mm** (carré) au lieu de 1220×2440mm (original)

> **Légende** : ✅ Reçu | ⚠️ Reçu (écart de spec à vérifier) | ❌ Non commandé | ❓ Commande en attente de détails

---

🎛️ Électronique

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	1x	**MKS DLC32 MAX**	€19.37	#3070968990253723	✅ Reçu
✅	4x	NEMA 23 2.2N 82mm (arbre **8mm**)	inclus kit	#3070968990313723	✅ Kit HLTNC 4 sets - Shaft 8mm confirmé
✅	1x	Alimentation 350W 36V	inclus kit	#3070968990313723	✅ Inclus dans kit HLTNC
✅	4x	Drivers TB6600	€190.48 (kit total)	#3070968990313723	✅ Kit HLTNC : 4x NEMA23 + 4x TB6600 + PSU 36V + carte USB
⬜	14x	Caps jumpers	-	❌ Non commandé	Probablement inclus avec TB6600 - vérifier

---

🪚 Plaques MDF

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	2	MDF 12mm 1220x2440mm	-	❌ Achat local	**Dimension CNC: 1220x1220mm** (Y divisé par 2 vs doc originale)
⬜	1	Papier pour templates/pochoirs	-	❌ Achat local	Bureau/loisirs créatifs

🏗️ Structure métallique

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	~8m	Cornière fer 20x20x3mm	-	❌ Achat local	**Dimension CNC 1220x1220mm** - ajusté pour format réduit - à peindre
✅	1x	Profilé aluminium 20x60mm - 300mm	€17.78	#3070968990213723	✅ Axe Z

⚙️ Transmission

Configuration axes :

- **X** : 1× courroie HTD 3M (fixée aux extrémités, chariot se déplace)
- **Y** : 2× courroies HTD 3M (double moteur, une de chaque côté)
- **Z** : Vis T8 lead 8mm (pas de courroie)

📏 **Calcul longueur courroie (courroie ouverte/fixée aux extrémités) :**

Axe	Course	Longueur nécessaire
X	1220mm	~1.35m (course + marge pour poulies moteur/roulements)
Y	1220mm	~2.7m (2 côtés × ~1.35m)
TOTAL		**~4m**

> ✅ **5m reçus > 4m nécessaires = SUFFISANT** (marge ~1m incluse)

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	24x	Roulements à V-groove (Delrin/POM)	€17.84	#3070968990293723	✅ 24 reçus, 20 nécessaires
✅	20x	Roulements 608-ZZ (8x22x7mm)	€6.71 + €9.75 = €16.46	#3071365197063723 + #3071365197083723	✅ 2 commandes = 20 pièces, 12 nécessaires
✅	1x	Vis trapézoïdale T8 **300mm, pitch 2mm, lead 8mm** + écrou	€4.69	#3070968990233723	✅ Lead 8mm → Steps/mm = 200 (à configurer GRBL $102)

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	1x	Écrou anti-backlash POM T8 **lead 8mm**	€4.12	#3070968990193723	✅ Compatible vis 8mm lead
✅	2x	Roulements de butée KFL08 8mm	€5.26	#3070968990353723	✅ Support vis Z
✅	1x	Couplage souple D25L35 **8x8mm**	€6.11	#3070968990173723	✅ Compatible shaft moteur 8mm
✅	5m	Courroie HTD 3M **PU renfort acier**, largeur 15mm	€12.60	#3070968990273723	✅ **5m reçus — SUFFISANT** pour format 1220x1220mm (besoin ~4m)
✅	5x	Poulies 15 dents HTD 3M, largeur 15mm **alésage 8mm**	€10.28	#3070968990333723	✅ Compatible shaft moteur 8mm

🔪 Outils de coupe

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	1x	Défonceuse 800W 30,000 tr/min, pince 6.35mm, 220V EU	€63.00	#3070655448253723	✅
✅	1x	Fraise ARDEN Ø3mm `1/4x3`, 2 cannelures, carbure, L=45mm	€5.29	#3070655448333723	✅ **Reçue** - Tige 6.35mm
✅	1x	Fraise ARDEN Ø6mm `1/4x6`, 2 cannelures, carbure, L=57mm	€5.29	#3070655448333723	✅ **Reçue** - Tige 6.35mm
✅	1x	Collier défonceuse Ø65mm	€20.44	#3070655448313723	✅ Fixation axe Z

🔒 Interrupteurs de fin de course (OBLIGATOIRE)

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	6x	Micro-switchs 3 broches (endstop)	-	❌ Non commandé	**URGENT** — requis avant tests moteurs
⬜	1x	Câble 22-24AWG multi-conducteur	-	❌ Non commandé	

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	Option	Connecteurs JST 2.54mm	-	❌ Non commandé	

🔧 Quincaillerie détaillée

Visserie M5 (Kit reçu complet)

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	20x	M5 x 6mm	inclus kit	#3070655448383723	✅ Kit M5 reçu
✅	20x	M5 x 8mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	20x	M5 x 10mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	20x	M5 x 12mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M5 x 16mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M5 x 20mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M5 x 25mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M5 x 30mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	120x	Écrous M5	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	40x	Écrous en T M5	€9.51	#3071365197103723	✅
✅	~230x	**Kit rondelles complètes**	€14.39	#3070655448363723	Kit 230pcs : M4, M5, M6, M8 (toutes tailles)

Visserie M6 (Kit reçu complet)

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	10x	M6 x 8mm	inclus kit	#3070655448383723	✅ Kit M6 reçu
✅	10x	M6 x 10mm	inclus kit	#3070655448383723	✅

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	10x	M6 x 12mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M6 x 14mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M6 x 20mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M6 x 25mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	10x	M6 x 30mm	inclus kit	#3070655448383723	✅
✅	70x	Écrous M6	inclus kit	#3070655448383723	✅

Visserie M8

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	8x	M8 x 40mm	-	❌ Non commandé	🟡 À acheter — pas dans le kit reçu
⬜	8x	Écrous M8	-	❌ Non commandé	🟡 À acheter — pas dans le kit reçu
✅	10x	Rondelles M8 Ø25mm	inclus kit	#3070655448363723	✅ Rondelles uniquement reçues
✅	10x	Rondelles M8 Ø20mm	inclus kit	#3070655448363723	✅ Rondelles uniquement reçues

Autre quincaillerie

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande
⬜	24x	Vis à bois 10mm (fixation cornières)	-	❌ Non commandé
⬜	18x	Entretoises 35mm (renforts optionnels latéraux)	-	❌ Non commandé
⬜	18x	Vis M5 x 65mm (pour renforts)	-	❌ Non commandé
⬜	18x	Écrous M5 (pour renforts)	-	❌ Non commandé

🧰 Accessoires

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	2m	Chaîne porte-câbles 15x30	-	❌ Non commandé	Protection câbles
✅	10x	Connecteurs d'angle profilé 2028	€9.16	#3071365197043723	✅ Équivalent équerres alu

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	6x	Plaques de fixation trouées 20x40	-	❌ Non commandé	Renforts
⬜	1x	Silicone/colle	-	❌ Achat local	Assemblage MDF

🔌 Câblage

Fait	Qté	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
⬜	10-14m	Câble CAT6 ou 4 conducteurs 20 AWG	-	❌ Non commandé	Pour moteurs
⬜	1x	Câble USB-C vers USB-B	-	❌ Non commandé	Pour Mac

🛍️ Commandes supplémentaires (hors BOM original)

Ces articles ont été commandés mais n'étaient pas dans le BOM initial.

Fait	Article	Prix payé	N° Commande	Notes
✅	Colonnes d'espacement 40mm NEMA23, 8 pièces	€6.55	#3070655448293723	Supports de montage moteurs
✅	Câbles Dupont M-M 40pcs 20cm	€3.85	#3070655448273723	Câblage / connexions
✅	**Commande Big Big Store**	€51.32	#3070655448383723	Kit visserie M5 (110pcs) + M6 (70pcs) + écrous
✅	**Commande YYS Tool Store**	€12.22	#3070655448333723	Fraises ARDEN 6.35x3 et 6.35x6

⚠️ Points d'attention — Écarts de specs à vérifier

Problème	Commandé	BOM requis	Action
Vis Z	300mm	350mm	Vérifier si 300mm suffit selon montage de l'axe Z sur la mécanique
Courroie	5m	7m	**Commander 2m supplémentaires** pour être à l'aise

💰 Total AliExpress commandé

N° Commande	Fournisseur	Article	Montant payé
#3071365197043723	CCHT Store	Connecteurs angle profilé 2028 (10pcs)	€9.16
#3071365197063723	Jarhead Official Store	Roulements 608ZZ (10pcs)	€6.71
#3071365197083723	Evie Store	Roulements 608ZZ (10pcs)	€9.75
#3071365197103723	DIY Tools Hardware Store	Écrous en T M5 (40pk)	€9.51
#3070968990173723	GTRIC Factory Store	Couplage souple D25L35 8x8mm	€6.11
#3070968990353723	Boutique Roulements pandas	KFL08 roulements billes 8mm (2pcs)	€5.26
#3070968990193723	Maecoom Store	Écrou anti-backlash POM T8	€4.12
#3070968990213723	CCHT Store	Profilé alu 20x60mm 300mm	€17.78
#3070968990233723	Maccurat Store	Vis T8 300mm + écrou	€4.69
#3070968990333723	KTE Transmission	Poulies 15T HTD 3M (5pcs) bore 8mm	€10.28
#3070968990253723	singasong Official Store	MKS DLC32 MAX	€19.37
#3070968990273723	JHong Transmission Store	Courroie HTD 3M 5m largeur 15mm	€12.60
#3070968990293723	Victory 3D Store	Roulements V-groove POM (24pcs)	€17.84
#3070968990313723	HLTNC Official Store	Kit 4x NEMA23 + 4x TB6600 + PSU 36V	€190.48
#3070655448253723	JZLTOOL Store	Défonceuse 800W 220V EU	€63.00
#3070655448273723	Quality supplier Store	Câbles Dupont M-M 40pcs	€3.85
#3070655448293723	PUO Store	Colonnes espacement NEMA23 40mm (8pcs)	€6.55
#3070655448363723	Shop1105319999	Rondelles acier 230pcs M4-M8	€14.39
#3070655448383723	Big Big Store	**Kit visserie M5 (110pcs) + M6 (70pcs) + écrous**	€51.32
#3070655448313723	Shop1105344692	Collier broche 65mm	€20.44
#3070655448333723	YYS Tool Store	Fraises ARDEN 6.35x3 + 6.35x6	€12.22
		TOTAL AliExpress	**€515.43**

💰 Taxes et frais de douane

Colis	Montant	Transporteur	Note
Colis 1	€25.00	Chronopost	Taxe douane colis #1
Colis 2	€17.00	Chronopost	Taxe douane colis #2
Colis 3	€20.00	Chronopost	Taxe douane colis #3
Colis 4	€17.00	Chronopost	Taxe douane colis #4
Kit moteurs/drivers/alim	€41.64	FedEx	Taxe douane kit HLTNC (#3070968990313723)
	TOTAL taxes		**€120.64**

💵 Récapitulatif total des coûts

Catégorie	Montant
Matériel AliExpress	€515.43
Taxes douane (5 colis : 4×Chronopost + 1×FedEx)	€120.64
Total dépensé	**€636.07**
Estimation achats restants	~€103
Budget total projet	**~€739**

🛒 Encore à acheter

Priorité	Article	Estimation
🔴 URGENT	6x Interrupteurs fin de course (endstop)	~€10
🟡 Important	Visserie M8 (boulons + écrous)	~€8
🟢 Quand prêt	~8m Cornière fer 20x20x3mm	~€15
🟢 Quand prêt	Bombe de peinture antirouille (cornières fer)	~€5
🟢 Quand prêt	2x Panneaux MDF 12mm 1220x2440	~€40
🟢 Quand prêt	Chaîne porte-câbles 15x30 (2m)	~€10
🟢 Quand prêt	Câble moteur 10-14m	~€15

🤝 Partage des coûts (50/50)

Ce projet est réalisé à deux, frais partagés équitablement.

Dépenses actuelles (avancées par Romain)

Catégorie	Montant
Matériel AliExpress	€515.43
Taxes douane (5 colis : 4×Chronopost + 1×FedEx)	€120.64
Total déjà dépensé	**€636.07**

Estimation des achats restants

Article	Estimation
6x Interrupteurs fin de course (endstop)	~€10
Visserie M8 (boulons + écrous)	~€8
~8m Cornière fer 20x20x3mm	~€15
Bombe de peinture antirouille	~€5
2x Panneaux MDF 12mm 1220x2440mm	~€40
Chaîne porte-câbles 15x30 (2m)	~€10
Câble moteur 10-14m	~€15
Total restant estimé	**~€103**

Budget total estimé

Catégorie	Montant
Déjà dépensé	€636.07
Achats restants estimés	~€103
Budget total projet	**~€739**

Part à rembourser à Romain

Qui	Dépensé actuel	Part budget total
Romain	€636.07 ✅	~€360 (50%)
Philippe	**€318.03**	+ ~€52 à venir (achats restants)

> Les achats restants (~€103) seront partagés au fur et à mesure.